Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng giá trị lớn nhất, nhỏ nhất vào bài toán thực tế

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính MTM: II.3d chấm Sai (tốc độ tăng năm 2026 ≈ 1,24 triệu người/năm); III.2 đáp số theo triệu đồng: 1,2; III.4 đề yêu cầu làm tròn đến hàng phần chục nên đáp án là 8,9 (nguồn ghi 8,94).

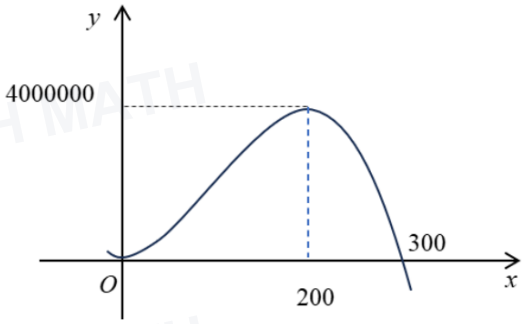
HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi, học sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Một doanh nghiệp dự kiến lợi nhuận khi sản xuất x sản phẩm ($0 \le x \le 300$) được cho bởi hàm số $y = -x^3 + 300x^2$ (đơn vị: đồng) và được minh họa bằng đồ thị ở hình bên dưới.



Cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm để doanh nghiệp thu được lợi nhuận cao nhất?

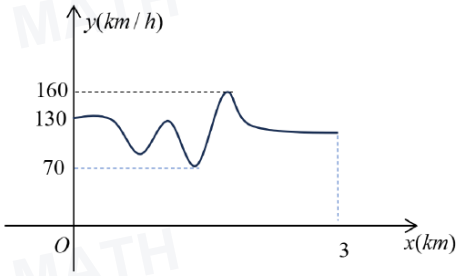
A. 4000000. **B.** 300 **C.** 200. **D.** 150.

Lời giải

Dựa vào đồ thị ta thấy hàm số có giá trị lớn nhất bằng 4000000 khi $x = 200$.
Do đó cần sản suất 200 sản phẩm thì doanh nghiệp thu được lợi nhuận cao nhất.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Đồ thị bên dưới là tốc độ của một chiếc xe đua trên đoạn đường đua bằng phẳng dài 3 km.



Tốc độ nhỏ nhất của xe đua trên đoạn đường này bằng

A. $3\,km/h$. **B.** $160\,km/h$ **C.** $130\,km/h$. **D.** $70\,km/h$.

Lời giải

Dựa vào đồ thị ta thấy tốc độ nhỏ nhất bằng $70km/h$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng giá trị lớn nhất, nhỏ nhất vào bài toán thực tế

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Giả sử chi phí (tính bằng trăm nghìn đồng) để sản xuất x đơn vị hàng hóa nào đó là $C(x)=27900+100x-1,5x^2+0,025x^3$. Khi đó hàm chi phí biên tương ứng là

A. $C'(x)=28000-3x+0,075x^2$.
B. $C'(x)=100-3x+0,075x^2$.
C. $C'(x)=100+3x+0,075x^2$.
D. $C'(x)=28000+3x+0,075x^2$.

Lời giải

Hàm chi phí biên tương ứng là: $C'(x)=100-3x+0,075x^2$.

PHẦN I · CÂU 4

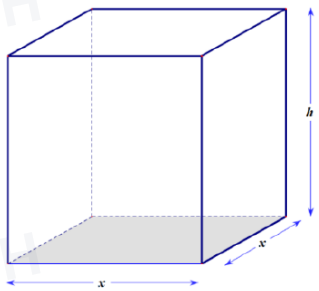
Câu 4: Một cửa hàng bán dầu muốn đóng những thùng đựng dầu có thể tích không đổi bằng $V=30\text{dm}^3$, thùng có dạng hình hộp chữ nhật có nắp; đáy là hình vuông cạnh x dm ($x>0$). Trên thị trường, giá nguyên vật liệu làm đáy và nắp thùng là 120 000 đồng/$1m^2$, giá nguyên vật liệu làm mặt xung quanh của thùng là 100 000 đồng/$1m^2$. Chi phí để cửa hàng làm một thùng đựng dầu được cho bởi công thức (đơn vị nghìn đồng)?

A. $f(x)=\frac{12}{5}x^2+\frac{120}{x}$. **B.** $f(x)=24x^2+\frac{120}{x}$.

PHẦN I · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

C. $f(x)=2x^2+\frac{120}{x}$. **D.** $f(x)=24x^2+\frac{1200}{x}$.

Lời giải



Thể tích của thùng $V=30\,\text{dm}^3$, vì x ($x>0$, đơn vị dm) là cạnh đáy của thùng (hình vuông) nên chiều cao của thùng là: $h=\frac{V}{x^2}=\frac{30}{x^2}$.

Giá nguyên vật liệu làm đáy và nắp thùng là 1 200 đồng/1dm^2, giá nguyên vật liệu làm mặt xung quanh của thùng là 1 000 đồng/1dm^2.

Diện tích mặt đáy, nắp thùng và diện tích xung quanh lần lượt là: $x^2;x^2;4xh$. Chi phí làm một thùng đựng dầu là:

$f(x)=2.1,2.x^2+1.4xh=2,4x^2+\frac{120}{x}=\frac{12}{5}x^2+\frac{120}{x}$ (đơn vị nghìn).

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng giá trị lớn nhất, nhỏ nhất vào bài toán thực tế

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Một công ty sản xuất một sản phẩm. Bộ phận tài chính của công ty đưa ra hàm giá bán là $p(x)=1000-25x$, trong đó $p(x)$ (triệu đồng) là giá bán của mỗi sản phẩm mà tại giá bán này có x sản phẩm được bán ra. Khi đó hàm doanh thu của công ty là

A. $f(x)=1000x-25x^2$.
B. $f(x)=1000x+25x^2$.
C. $f(x)=25x^2-1000x$.
D. $f(x)=1000-25x^2$.

Lời giải

Ta có khi có x sản phẩm được bán ra thì giá bán là $p(x)=1000-25x$, do đó doanh thu của cửu hàng khi bán ra x sản phẩm là $f(x)=x.p(x)=1000x-25x^2$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Một hộ làm nghề dệt vải lụa tơ tằm sản xuất mỗi ngày được x mét vải lụa $1\le x\le 18$.Tổng chi phí sản xuất x mét vải lụa, tính bằng nghìn đồng, cho bởi hàm chi phí:

$$C(x)=x^3-6x^2+20x+500$$

Giả sử hộ làm nghề dệt này bán hết sản phẩm mỗi ngày với giá 320 nghìn đồng/mét. Gọi $L(x)$ là lợi nhuận thu được khi bán x mét vải lụa. Hãy viết biểu thức tính $L(x)$ theo x

A. $L(x)=320x$.
B. $L(x)=-x^3+6x^2+300x-500$.
C. $L(x)=x^3-6x^2-300x+500$.
D. $L(x)=x^3-6x^2+340x+500$.

Lời giải

Khi bán x mét vải lụa:
Số tiền thu được là: $B(x)=320x$ (nghìn đồng).
Lợi nhuận thu được là: $L(x)=B(x)-C(x)=-x^3+6x^2+300x-500$ (nghìn đồng).

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng giá trị lớn nhất, nhỏ nhất vào bài toán thực tế

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Giả sử một công ty du lịch bán tour với giá là x (triệu đồng)/khách thì doanh thu sẽ được biểu diễn qua hàm số $f(x)=-200x^2+550x$. Công ty phải bán giá tour cho một khách là bao nhiêu để doanh thu từ tua xuyên Việt là lớn nhất (làm tròn tới hàng phần trăm).

A. $1,38$ triệu. **B.** $1,37$ triệu. **C.** $1,3$ triệu. **D.** $1,2$ triệu.

Lời giải

Doanh thu là $f(x)=-200x^2+550x$.

Ta có $f'(x)=-400x+550$. $f'(x)=0 \Leftrightarrow x=\dfrac{11}{8}$.

Bảng biến thiên

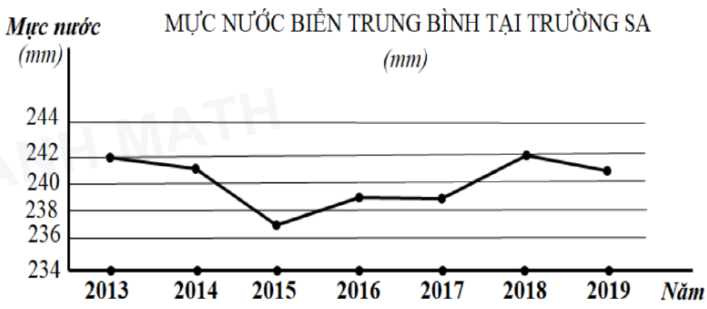
x	0		$\dfrac{11}{8}$		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$		↗	$\dfrac{3025}{8}$	↘	

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy $f(x)$ đạt giá trị lớn nhất khi $x=\dfrac{11}{8}=1,375$.

Vậy công ty cần bán tour với giá 1,38 triệu đồng/khách thì doanh thu sẽ cao nhất.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Mực nước biển trung bình tại trường sa từ năm 2013 đến năm 2019 được cho bởi biểu đồ trong hình bên dưới.



Trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến năm 2019, năm nào mực nước biển trung bình tại trường sa cao nhất ?

A. 2013. **B.** 2018. **C.** 2015. **D.** 2019.

Lời giải

Nhìn vào biểu đồ ta thấy, tại năm 2018 mực nước biển trung bình tại trường sa cao nhất bằng $242\,mm$.

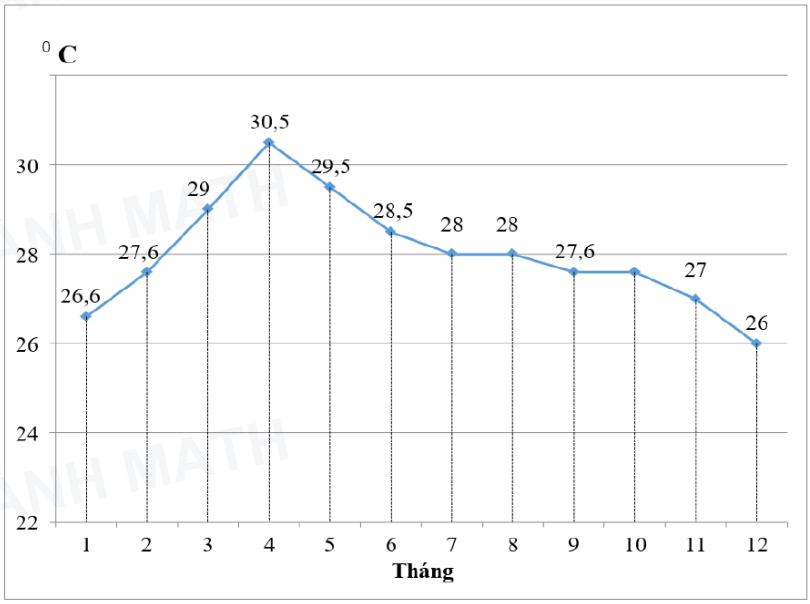
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng giá trị lớn nhất, nhỏ nhất vào bài toán thực tế

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Hình vẽ cho biết nhiệt độ trung bình các tháng năm 2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh đo bằng đơn vị ${}^{0}C$. Hãy cho biết trong năm 2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh thì nhiệt độ trung bình của tháng nào cao nhất, nhiệt độ trung bình của tháng nào thấp nhất?

Nhiệt độ trung bình các tháng năm 2020 tại TPHCM (°C)

PHẦN I · CÂU 9 · tiếp theo (2/2)



A. Nhiệt độ trung bình của tháng 6 cao nhất và tháng 12 thấp nhất.
B. Nhiệt độ trung bình của tháng 4 cao nhất và tháng 2 thấp nhất.
C. Nhiệt độ trung bình của tháng 4 cao nhất và tháng 12 thấp nhất.
D. Nhiệt độ trung bình của tháng 5 cao nhất và tháng 12 thấp nhất.

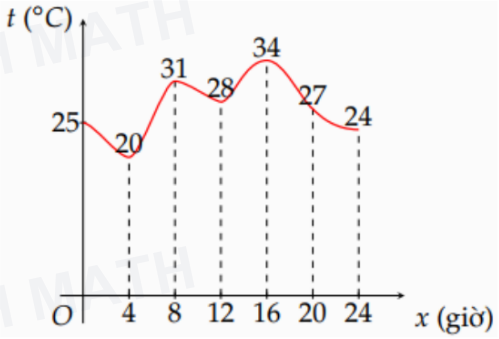
Lời giải

Từ hình vẽ ta thấy nhiệt độ trung bình của tháng cao nhất là tháng 4. Nhiệt độ trung bình của tháng thấp nhất là tháng 12.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng giá trị lớn nhất, nhỏ nhất vào bài toán thực tế

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Hình bên cho biết sự thay đổi của nhiệt độ ở một thành phố trong một ngày. Thời điểm nào trong ngày có nhiệt độ thấp nhất ?



A. 4 h. **B.** 0 h. **C.** 2 h. **D.** 6 h.

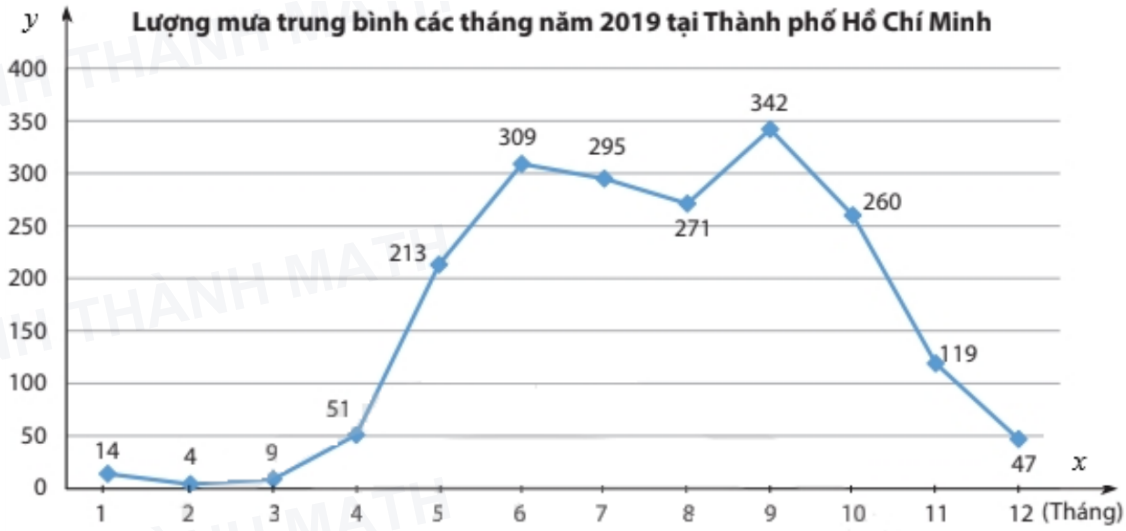
Lời giải

Từ đồ thị ta thấy thời điểm có nhiệt độ thấp nhất trong ngày là vào 4h sáng.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Hình bên cho biết lượng mưa trung bình các tháng năm 2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh đo theo đơn vị milimet. Hãy cho biết vào tháng nào trong năm 2019 thì lượng mưa (mm) là cao nhất ?

PHẦN I · CÂU 11 · tiếp theo (2/2)



A. Tháng 6. **B.** Tháng 8. **C.** Tháng 9. **D.** Tháng 10.

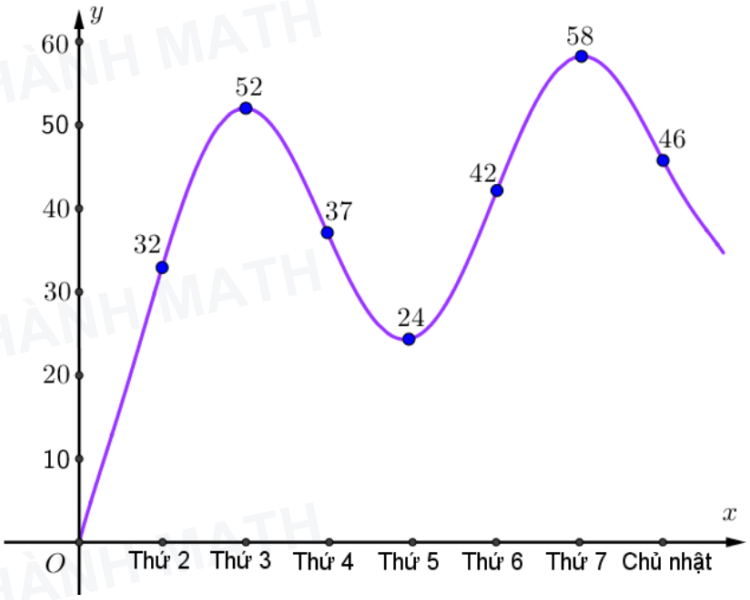
Lời giải

Từ đồ thị ta thấy vào Tháng 9 thì lượng mưa ở Thành phố Hồ Chí Minh cao nhất trong năm 2019

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng giá trị lớn nhất, nhỏ nhất vào bài toán thực tế

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Một cửa hàng trà sữa có đồ thị biểu diễn số ly trà sữa bán được trong một tuần như sau. Số ly trà sữa cửa hàng đó bán được nhiều nhất trong một ngày là bao nhiêu



A. 62 ly. **B.** 52 ly. **C.** 68 ly. **D.** 58 ly.

Lời giải

Từ đồ thị ta thấy vào thứ 7 cửa hàng bán được nhiều nhất là 58 ly trà sữa.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu hỏi, học sinh chọn Đúng hoặc Sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Để làm một cửa sổ có dạng một hình bán nguyệt và một hình chữ nhật ghép lại như hình vẽ bên dưới, người ta dùng $8\,\text{m}$ dây thép để làm các đường viền. Gọi x, y là độ dài cạnh của khung hình chữ nhật.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng giá trị lớn nhất, nhỏ nhất vào bài toán thực tế

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)



a) Chiều dài dây để uốn ra bán nguyệt là $\frac{\pi x}{2}$.

b) Giá trị của y tính theo x là $4-\frac{x(4+\pi)}{4}$.

c) Diện tích của cửa sổ là $S=4x-x^2$.

d) Khi diện tích của cửa sổ lớn nhất thì $y=\frac{16}{8+\pi}$.

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng

a) Bán kính của hình bán nguyệt là $\frac{x}{2}$ nên nửa chu vi bán nguyệt là $\frac{\pi x}{2}$

b) Ta có $2(x+y)+\frac{\pi x}{2}=8 \Leftrightarrow y=4-\frac{x(4+\pi)}{4}$.

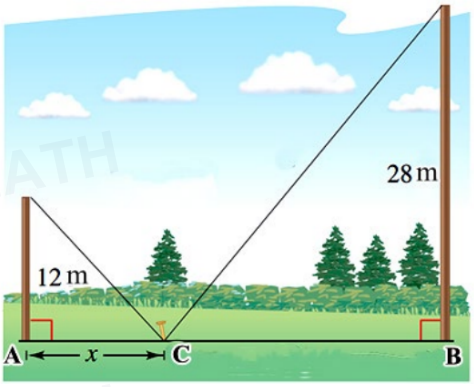
c) Diện tích của cửa sổ: $S=xy+\frac{1}{2}\pi\left(\frac{x}{2}\right)^2=x\left(4-x-\frac{\pi x}{4}\right)+\frac{\pi x^2}{8}=4x-x^2-\frac{\pi x^2}{8}$.

d) S đạt giá trị lớn nhất khi $x=\frac{4}{2+\frac{\pi}{4}}=\frac{16}{8+\pi}$ nên $y=4-x-\frac{\pi x}{4}=\frac{16}{8+\pi}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng giá trị lớn nhất, nhỏ nhất vào bài toán thực tế

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Có hai cây cột, một cây cao $12\,\text{m}$ và một cây cao $28\,\text{m}$ đứng cách nhau $30\,\text{m}$. Chúng được giữ bằng hai sợi dây, gắn vào một cọc duy nhất nối từ mặt đất đến đỉnh mỗi cột. Gọi x là khoảng cách từ cột cao $12\,\text{m}$ đến cọc.



a) Để tổng chiều dài của dây ngắn nhất thì $x \in (0;30)$.

b) Chiều dài sợi dây nối từ cọc đến đỉnh cột cao $28\,\text{m}$ là $\sqrt{1684+x^2}$.

c) Tổng chiều dài của dây là $\sqrt{144+x^2}+\sqrt{1684-60x+x^2}$.

d) Tổng chiều dài ngắn nhất của dây là $48,5\,\text{m}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng giá trị lớn nhất, nhỏ nhất vào bài toán thực tế

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Sai

a) Rõ ràng để tổng chiều dài dây ngắn nhất thì cọc phải nằm trong khoảng giữa hai cây cột nên $x\in(0;30)$.

b) $AC=x\Rightarrow BC=30-x$ nên chiều dài sợi dây nối từ cọc đến đỉnh cột cao $28\,\text{m}$ là $\sqrt{28^2+(30-x)^2}=\sqrt{1684-60x+x^2}$.

c) Chiều dài sợi dây nối từ cọc đến đỉnh cột cao $12\,\text{m}$ là $\sqrt{12^2+x^2}=\sqrt{144+x^2}$ suy ra tổng chiều dài của sợi dây là $\sqrt{144+x^2}+\sqrt{1684-60x+x^2}$.

d) Xét hàm số $f(x)=\sqrt{144+x^2}+\sqrt{1684-60x+x^2}$ với $x\in[0;30]$

Ta có $f'(x)=\dfrac{x}{\sqrt{144+x^2}}+\dfrac{x-30}{\sqrt{1684-60x+x^2}}$

$f'(x)=0\Leftrightarrow x\sqrt{1684-60x+x^2}=(30-x)\sqrt{144+x^2}$

$\Rightarrow x^2\left(1684-60x+x^2\right)=(30-x)^2\left(144+x^2\right)$

$\Leftrightarrow 640x^2+8540x-129600=0$

$\Leftrightarrow x=9;x=-\dfrac{45}{2}$

Do $x\in[0;30]$ nên ta nhận $x=9$

Ta có $f(0)\approx 53,04;\ f(9)=50;\ f(30)=60,31$

Vậy chiều dài ngắn nhất của dây là $50\,\text{m}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng giá trị lớn nhất, nhỏ nhất vào bài toán thực tế

PHẦN II · CÂU 3

Đính chính MTM: Ý d chấm Sai (nguồn ghi Đúng): năm 2026 ứng với t = 3, N'(3) = 1,2e^0,036 ≈ 1,24 triệu người/năm. Lời giải nguồn giải 1,2e^(0,012t) = 1,6 ra t ≈ 2,34 là sai; đúng là t = ln(4/3)/0,012 ≈ 23,97.

Câu 3: Dân số của một quốc gia sau t (năm) bắt đầu từ năm 2023 được tính theo công thức $N(t)=100e^{0,012t}$ (trong đó $N(t)$ được tính bằng triệu người, $0\le t\le 50$)

a) Dân số của quốc gia này ở năm 2030 vượt mức 110 triệu người.

b) Dân số của quốc gia này ở năm 2035 vượt mức 115 triệu người.

c) Vào năm 2030 thì tốc độ tăng dân số là 1,6 triệu người/năm.

d) Vào năm 2026 thì tốc độ tăng dân số là 1,6 triệu người/năm.

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng

a) Dân số của quốc gia này ở năm 2030 là $N(7)=100e^{0,012.7}\approx 108,8$ triệu người.

b) Dân số của quốc gia này ở năm 2035 là $N(12)=100e^{0,012.12}\approx 115,5$ triệu người.

c) Hàm tốc độ tăng dân số là $N'(t)=1,2e^{0,012t}$. Ta có:

$$1,2e^{0,012t}=1,6\Leftrightarrow t\approx 2,34.$$

Vậy thời vào năm 2026, tốc độ tăng dân số là 1,6 triệu người/năm

d) Hàm tốc độ tăng dân số là $N'(t)=1,2e^{0,012t}$. Ta có:

$$1,2e^{0,012t}=1,6\Leftrightarrow t\approx 2,34.$$

Vậy thời vào năm 2026, tốc độ tăng dân số là 1,6 triệu người/năm.

PHẦN II · CÂU 3 · ĐÍNH CHÍNH MTM

ĐÍNH CHÍNH MTM · PHẦN II · CÂU 3 · Ý d

$N'(t)=100\cdot 0,012e^{0,012t}=1,2e^{0,012t}$ (triệu người/năm).

Năm 2026 ứng với $t=3$: $N'(3)=1,2e^{0,036}\approx 1,24$ (triệu người/năm), khác 1,6.

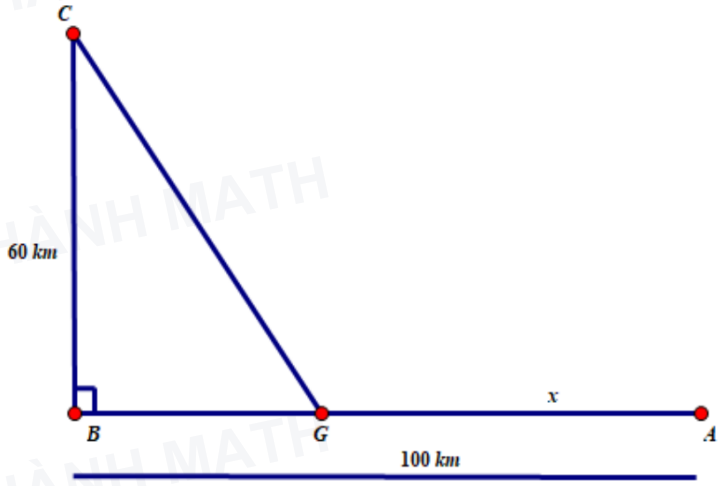
(Tốc độ bằng 1,6 khi $e^{0,012t}=\dfrac{4}{3}\Leftrightarrow t=\dfrac{\ln\frac{4}{3}}{0,012}\approx 23,97$, tức khoảng năm 2047.)

Ý d) Sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng giá trị lớn nhất, nhỏ nhất vào bài toán thực tế

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Đường dây điện $110KV$ kéo từ trạm phát (điểm A) trong đất liền ra Côn Đảo (điểm C). Biết $BC=60km$, $AB=100km$, góc $\widehat{ABC}=90°$, như hình vẽ. Mỗi km dây điện dưới nước chi phí là $5000USD$, chi phí cho mỗi km dây điện trên bờ là $3000USD$. Đặt $x=AG$.



a) Khi $x=20km$ thì đường dây điện nối từ C về G dài $100km$.

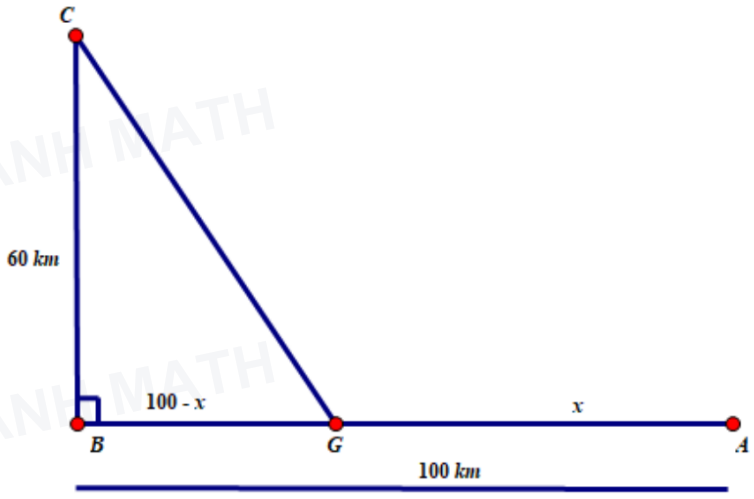
b) Khi $x=20km$ thì tổng chi phí mắc điện là $560.000USD$.

c) Tổng chi phí mắc điện nhỏ nhất khi $x=50km$.

d) Tổng chi phí mắc điện nhỏ nhất là $540.000USD$.

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng



a) Có $AG=x\Rightarrow BG=100-x$ với $0\le x\le 100$.

Xét tam giác CBG vuông tại B có $CG=\sqrt{CB^2+BG^2}=\sqrt{3600+(100-x)^2}$.

Khi $x=20km\Rightarrow CG=100km$.

b) Chi phí tiền mắc điện là $f(x)=3000x+5000.\sqrt{3600+(100-x)^2}$

Khi $x=20km\Rightarrow CG=100km$ và tổng chi phí mắc điện là $T=f(20)=560.000USD$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng giá trị lớn nhất, nhỏ nhất vào bài toán thực tế

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

c) Để chi phí mắc điện ít nhất thì $f(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Ta có $f'(x)=3000-5000\dfrac{(100-x)}{\sqrt{3600+(100-x)^2}}$

$$\Rightarrow f'(x)=0 \Rightarrow f'(x)=0 \Leftrightarrow 3000=5000\frac{(100-x)}{\sqrt{3600+(100-x)^2}} \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=55 \\ x=145(l) \end{array}\right.$$

Ta có

$f(0)=583095,1895USD$

$f(55)=540.000USD$

$f(100)=600.000USD$

Vậy chi phí mắc điện nhỏ nhất khi $x=55km$.

d) chi phí mắc điện nhỏ nhất là $540.000USD$

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

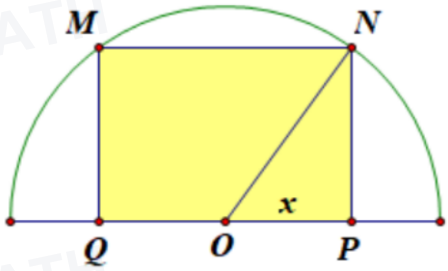
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng giá trị lớn nhất, nhỏ nhất vào bài toán thực tế

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Từ một miếng tôn dạng nửa hình tròn có bán kính $R = 4$ dm, người ta muốn cắt ra một hình chữ nhật. Hỏi diện tích lớn nhất của hình chữ nhật có thể cắt được là bao nhiêu?

Lời giải

Trả lời: 16



Gọi hình chữ nhật cần tính diện tích là $MNPQ$ có $OP = x\ (0 < x < 4)$, $ON = 4$.

Khi đó diện tích của hình chữ nhật $MNPQ$ là: $S = MN.NP = 2x\sqrt{16 - x^2}$.

Xét hàm số : $f(x) = 2x\sqrt{16 - x^2}$ trên $(0;4)$.

Ta có : $f'(x) = 2\sqrt{16 - x^2} - \dfrac{2x^2}{\sqrt{16 - x^2}} = \dfrac{-4x^2 + 32}{\sqrt{16 - x^2}}$; $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 2\sqrt{2} \in (0;4) \\ x = -2\sqrt{2} \notin (0;4) \end{array}\right.$.

BBT:

x	0		$2\sqrt{2}$		4
$f'(x)$		+	0	−	
$f(x)$	0	↗	16	↘	0

Ta có: $\max\limits_{(0;4)} f(x) = f\left(2\sqrt{2}\right) = 16$.

Vậy diện tích lớn nhất của hình chữ nhật có thể cắt được là $16\,(\text{dm}^2)$.

PHẦN III · CÂU 2

Đính chính MTM: Chi phí cho theo nghìn đồng nên lợi nhuận tối đa là L(10) = 1200 nghìn đồng; khóa nguồn ghi 1,2 (triệu đồng). Bản MTM ghi rõ đáp số theo đơn vị triệu đồng, chấm 1,2.

Câu 2: Một hộ làm nghề dệt vải lụa tơ tằm sản suất mỗi ngày được x mét vải lụa $(1 \le x \le 18)$. Tổng chi phí sản xuất x mét vải lụa, tính bằng nghìn đồng, cho bởi hàm chi phí:

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng giá trị lớn nhất, nhỏ nhất vào bài toán thực tế

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

$$C(x)=x^3-3x^2-20x+500.$$

Giả sử hộ làm nghề dệt này bán hết sản phẩm mỗi ngày với giá 220 nghìn đồng/mét. Gọi $L(x)$ là lợi nhuận thu được khi bán x mét vải lụa. Hỏi lợi nhuận tối đa của hộ làm nghề dệt vải lụa tơ tằm trong một ngày? (đơn vị triệu đồng)

Lời giải

Trả lời: 1,2

Số tiền thu về khi bán x mét vải lụa là: $220x$.

Lợi nhuận thu được khi bán x mét vải lụa là:

$L(x)=220x-(x^3-3x^2-20x+500)=-x^3+3x^2+240x-500$

Xét hàm số $L(x)=-x^3+3x^2+240x-500$ với $x\in[1;18]$

$L'(x)=-3x^2+6x+240$; $L'(x)=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=10\in[1;18]\\x=-8\notin[1;18]\end{array}\right.$

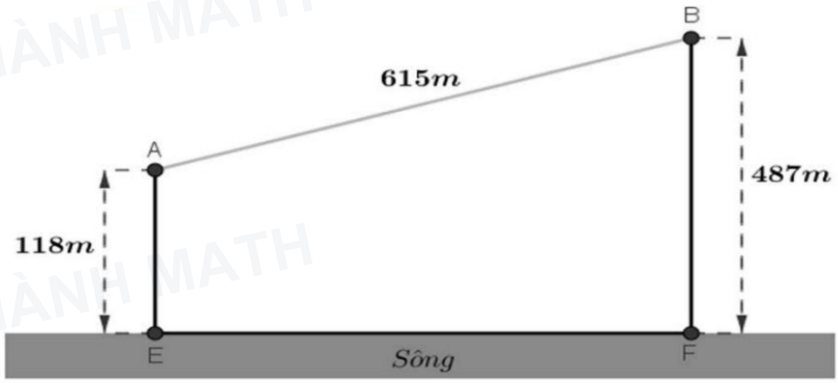
Bảng biến thiên

x	1		10		18
y	-258	↗	1200	↘	-1040

Vậy hộ làm nghề dệt này thu được lợi nhuận tối đa trong một ngày là $1,2$ triệu đồng khi sản xuất 10 mét vải lụa trong một ngày.

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho hai vị trí A,B cách nhau 615 m, cùng nằm về một phía bờ sông như hình vẽ.



Khoảng cách từ A và từ B đến bờ sông lần lượt là 118 m và 487 m. Một người đi từ A đến bờ sông để lấy nước mang về B. Đoạn đường ngắn nhất là số nguyên dương mà người đó có thể đi là bao nhiêu?

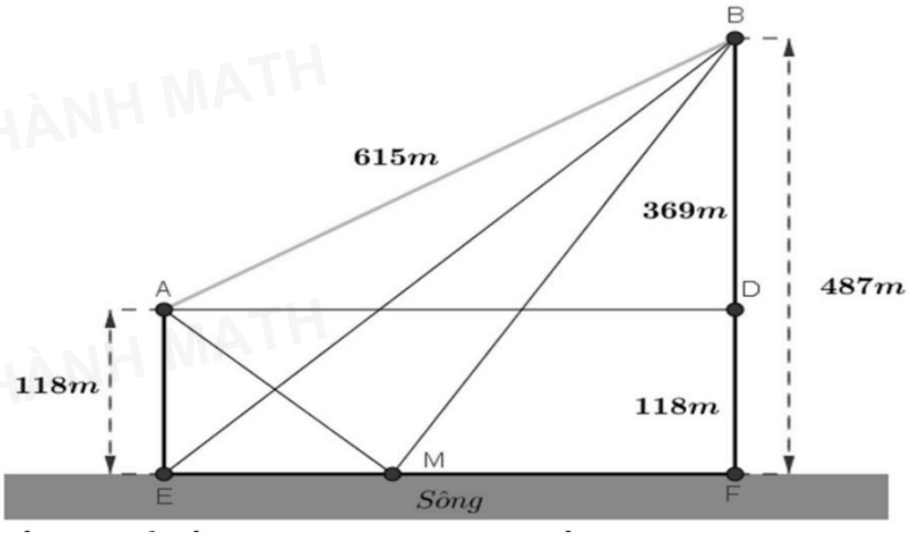
Lời giải

Trả lời: 780

Giả sử người đó đi từ A đến M để lấy nước và đi từ M về B dễ dàng tính được $BD=369, EF=492$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng giá trị lớn nhất, nhỏ nhất vào bài toán thực tế

PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)



Ta đặt $EM = x$, khi đó ta được:

$MF = 492 - x, AM = \sqrt{x^2 + 118^2}, BM = \sqrt{(492-x)^2 + 487^2}$.

Như vậy ta có hàm số $f(x)$ được xác định bằng tổng quãng đường AM và MB:

$f(x) = \sqrt{x^2 + 118^2} + \sqrt{(492-x)^2 + 487^2}$ với $x \in [0;492]$

Ta cần tìm giá trị nhỏ nhất của $f(x)$ để có được quãng đường ngắn nhất và từ đó xác định được vị trí điểm M.

$$f'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+118^2}} - \frac{492-x}{\sqrt{(492-x)^2+487^2}}.$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{x}{\sqrt{x^2+118^2}} = \frac{492-x}{\sqrt{(492-x)^2+487^2}} \Leftrightarrow x\sqrt{(492-x)^2+487^2} = (492-x)\sqrt{x^2+118^2}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2\left[(492-x)^2+487^2\right] = (492-x)^2\left(x^2+118^2\right) \\ 0 \le x \le 492 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (487x)^2 = (58056-118x)^2 \\ 0 \le x \le 492 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{58056}{605} \text{ hay } x = -\frac{58056}{369} \Leftrightarrow x = \frac{58056}{605} \\ 0 \le x \le 492 \end{cases}$$

Hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[0;492]$. So sánh các giá trị của $f(0), f\left(\frac{58056}{605}\right), f(492)$ ta có giá trị nhỏ nhất là $f\left(\frac{58056}{605}\right) \approx 780$ m

Khi đó quãng đường đi ngắn nhất là xấp xỉ 780 m.

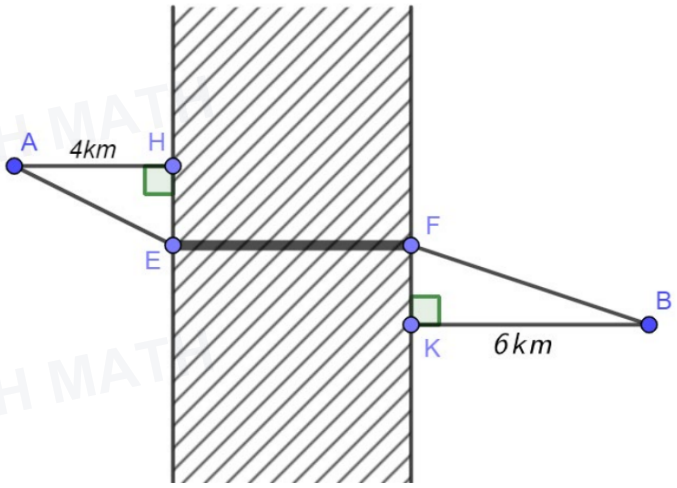
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng giá trị lớn nhất, nhỏ nhất vào bài toán thực tế

PHẦN III · CÂU 4

Đính chính MTM: Đề yêu cầu làm tròn đến hàng phần chục: AE = √80 ≈ 8,944 km → 8,9. Khóa nguồn ghi 8,94 (làm tròn hàng phần trăm) không đúng yêu cầu; bản MTM chấm 8,9.

Câu 4: Hai thành phố A và B cách nhau một con sông. Người ta xây dựng một cây cầu EF bắc qua sông biết rằng thành phố A cách con sông một khoảng là $4km$ và thành phố B cách con sông một khoảng là $6km$ (hình vẽ), biết $HE+KF=20km$ và độ dài EF không đổi. Hỏi xây cây cầu cách thành phố A là bao nhiêu km để đường đi từ thành phố A đến thành phố B là ngắn nhất (đi theo đường $AEFB$)? *(kết quả làm tròn đến phần chục)*

PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)



Lời giải

Trả lời: 8,94

Đặt $HE=x$, $FK=y$, với $x,y>0$

Ta có: $HE+KF=20\Rightarrow x+y=20$, $\begin{cases} AE=\sqrt{16+x^2} \\ BF=\sqrt{36+y^2}=\sqrt{36+(20-x)^2} \end{cases}$

Nhận xét: Vì EF không đổi nên AB ngắn nhất khi $AE+BF$ nhỏ nhất.

Ta có $AE+BF=\sqrt{x^2+16}+\sqrt{(20-x)^2+36}=\sqrt{x^2+16}+\sqrt{x^2-40x+436}=f(x)$

$f'(x)=\dfrac{x}{\sqrt{x^2+16}}+\dfrac{x-20}{\sqrt{x^2-40x+436}}, \forall x\in(0;20)$.

Cho $f'(x)=0\Rightarrow x=8$

Bảng biến thiên

x	0		8		20
$f'(x)$		-	0	+	
$f(x)$		↘	$10\sqrt{5}$	↗	

Vậy $AE=\sqrt{8^2+16}\approx 8,94km$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng giá trị lớn nhất, nhỏ nhất vào bài toán thực tế

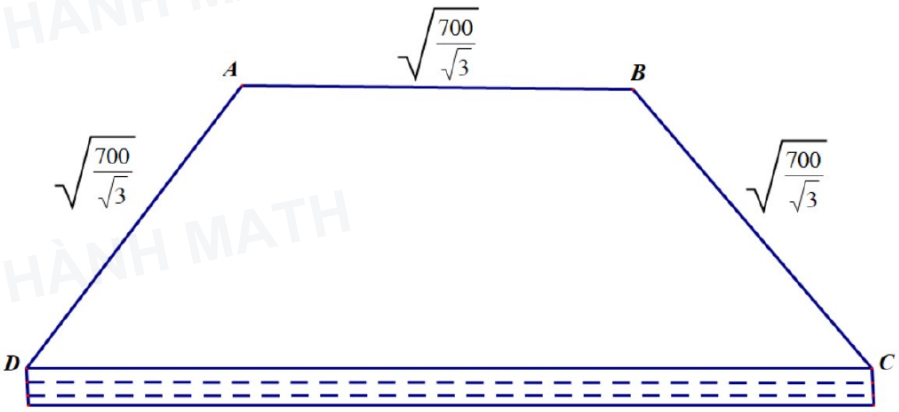
PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Bác nông dân có ba tấm lưới thép B40, mỗi tấm dài $\sqrt{\frac{700}{\sqrt{3}}}(m)$ và muốn rào một khu vườn có dạng hình thang cân $ABCD$ như trong hình vẽ. Khu vườn có 3 mặt rào, mặt còn lại tiếp giáp với bờ sông nên không cần rào. Hỏi diện tích lớn nhất mà bác nông dân có thể rào được là bao nhiêu mét vuông?

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng giá trị lớn nhất, nhỏ nhất vào bài toán thực tế

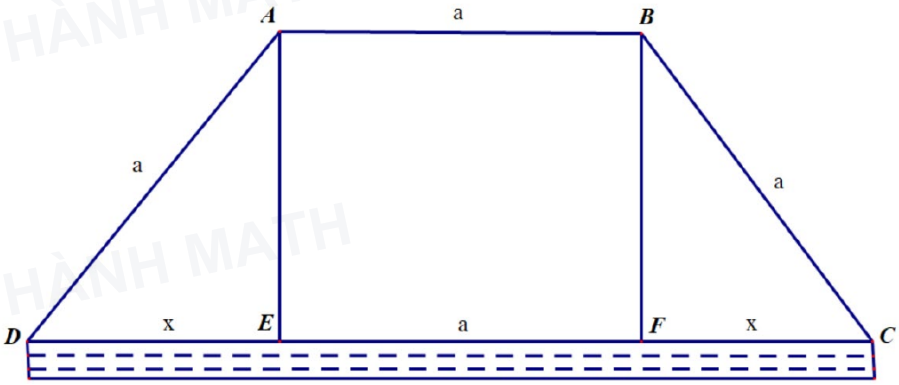
PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/3)





Lời giải

Trả lời: 525



Gọi $a=\sqrt{\frac{700}{\sqrt{3}}}(m)$. Dựng các đường cao AE và BF của hình thang cân $ABCD$ như hình vẽ trên.

Vì $ABCD$ là hình thang cân nên $DE=FC$ và $EF=AB=a$.

Đặt $DE=FC=x\ (x>0)$. Ta có $DC=DE+EF+FC=x+a+x=2x+a$

Ta có $AE=\sqrt{AD^2-DE^2}=\sqrt{a^2-x^2}$

Ta thấy, x phải thỏa mãn điều kiện $0<x<a$.

Diện tích của hình thang cân $ABCD$ là

$$S=\frac{1}{2}(AB+CD)AE=\frac{1}{2}(a+2x+a)\sqrt{a^2-x^2}=(a+x)\sqrt{a^2-x^2}$$

Xét hàm số $S(x)=(a+x)\sqrt{a^2-x^2}$ với $x\in(0;a)$. $\Rightarrow S'(x)=\frac{-2x^2-ax+a^2}{\sqrt{a^2-x^2}}$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng giá trị lớn nhất, nhỏ nhất vào bài toán thực tế

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (3/3)

$$\Rightarrow S'(x)=0 \Leftrightarrow \frac{-2x^2-ax+a^2}{\sqrt{a^2-x^2}}=0 \Leftrightarrow -2x^2-ax+a^2=0 \Leftrightarrow (x+a)(a-2x)=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=-a\ (l) \\ x=\dfrac{a}{2}\ (n) \end{array}\right.$$

Bảng biến thiên của hàm số $S(x)$ như sau:

x	$-\infty$		0		$\frac{a}{2}$		a		$+\infty$
$S'(x)$	‖	$+$	0	$+$	0	$-$	‖	$-$	
$S(x)$	‖	↗	a^2	↗	$\frac{3a^2\sqrt{3}}{4}$	↘	0	↘	

Căn cứ vào bảng biến thiên, ta thấy hàm số $S(x)$ đạt giá trị lớn nhất bằng $\frac{3a^2\sqrt{3}}{4}$ tại $x=\frac{a}{2}$.

Thay $a=\sqrt{\frac{700}{\sqrt{3}}}$ vào biểu thức $\frac{3a^2\sqrt{3}}{4}=\frac{3.\left(\sqrt{\frac{700}{\sqrt{3}}}\right)^2.\sqrt{3}}{4}=525$

Vậy bác đó có thể rào được mảnh vườn có diện tích lớn nhất là $525\,m^2$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng giá trị lớn nhất, nhỏ nhất vào bài toán thực tế

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Một công ty bất động sản có 50 căn hộ cho thuê. Biết rằng nếu cho thuê mỗi căn hộ với giá 2.000.000 đồng mỗi tháng thì mọi căn hộ đều có người thuê và cứ mỗi lần tăng giá cho thuê mỗi căn hộ 100.000 đồng mỗi tháng thì có thêm 2 căn hộ bị bỏ trống. Muốn có lợi nhuận cao nhất, công ty đó phải cho thuê với giá mỗi căn hộ là bao nhiêu (đơn vị tính bằng triệu đồng và làm tròn kết quả tới hàng phần trăm)?

Lời giải

Trả lời: 2,25

Gọi x là giá thuê thực tế của mỗi căn hộ, (x : đồng; $x \ge 2\ 000\ 000$ đồng)

+) Khi tăng giá 100.000 đồng thì có 2 căn hộ bị bỏ trống.

Tăng giá $x-2.000.000$ đồng, ta có số căn hộ bị bỏ trống là $\dfrac{2\left(x-2.000.000\right)}{100.000}=\dfrac{x-2.000.000}{50.000}$

Khi cho thuê với giá x đồng thì số căn hộ cho thuê là: $50-\dfrac{x-2.000.000}{50.000}=-\dfrac{x}{50.000}+90$

Gọi $F\left(x\right)$ là hàm lợi nhuận thu được khi cho thuê các căn hộ, ($F\left(x\right)$: đồng).

Ta có: $F\left(x\right)=\left(-\dfrac{x}{50.000}+90\right)x=-\dfrac{1}{50.000}x^2+90x$

Ta tìm GTLN của $F\left(x\right)=-\dfrac{1}{50.000}x^2+90x$, $x\ge 2.000.000$

$F'\left(x\right)=-\dfrac{1}{25.000}x+90$

$F'\left(x\right)=0\Leftrightarrow -\dfrac{1}{25.000}x+90=0\Leftrightarrow x=2.250.000$

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Bảng biến thiên:

X	2.000.000		2.250.000		$+\infty$
F'(x)		+	0	−	
F(x)		↗	F_{max}	↘	

Suy ra $F\left(x\right)$ đạt giá trị lớn nhất khi $x=2.250.000$

Vậy công ty phải cho thuê với giá $2,25$ triệu đồng mỗi căn hộ thì thu được lợi nhuận lớn nhất.